

运用现代技术构建古建筑防火安全保护体系

Using Modern Technology to Construct a Fire Safety Protection System for Ancient Buildings

陈翰苏

(苏州市消防救援支队太仓市消防救援大队,江苏 苏州 215600)

CHEN Han-su

(Suzhou Fire Rescue Detachment Taicang Fire Rescue Brigade, Suzhou 215600, China)

【摘要】通过对我国古建筑火灾特点的分析,提出了应用现代防火技术提高古建筑防火安全,具体包括构建科学的预防体系,对易燃构件进行防火阻燃处理,建立科学的避雷体系和先进扑救体系,健全安全预警体制以及完善供水及灭火系统。

【Abstract】By analyzing the characteristics of fires in ancient Chinese buildings, it is proposed to enhance fire safety through the application of modern fire prevention technologies. This includes establishing a scientific prevention system, applying fireproof and flame-retardant treatments to flammable components, setting up a scientific lightning protection system, developing an advanced firefighting system, improving the safety early warning system, and enhancing water supply and fire suppression systems. The application of modern technology has improved the fire safety performance of ancient buildings, reduced fire risks, and protected valuable historical and cultural heritage.

【关键词】古建筑;防火安全保护体系;现代技术

【Keywords】ancient architecture; fire safety protection system; modern technology

【中图分类号】TU998.1

【文献标志码】B

【文章编号】1007-9467(2025) 06-0037-03

【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2025.06.212

1 引言

在我国古建筑保护工作中,防火安全是至关重要的环节。古建筑材料普遍采用柏木、松木、杉木等木材为建材,经过长期的风化作用,含水量极低,形成多微孔(蜂窝状)的结构,表面漆膜大多脱落,出现裂缝和粉化现象。这些木材是古建筑传承的重要载体,但同时也因其低耐火等级和较大的火灾荷载,使古建筑面临火灾的巨大威胁。历史上,众多古建筑、博物馆及文物库房因火灾而损毁,损失难以估量。在这一背景下,将现代发达的科技运用到古建筑保护中,能够显著提升古建筑的防火性能,有效降低火灾风险,为古建筑提供全面的防护,确保其安全与完整。因此,探索并实施现代科技在古建筑防火中的应用,已成为当前古建筑保护工作的当务之急。

2 我国古建筑的火灾特点

2.1 房屋耐火等级差

由于古建筑多以木材为主要建材,导致其防火等级相对

较低,一旦发生火灾,就会引燃以木质材料为主的古建筑,加快燃烧速度与蔓延速度,从而增大扑救和抢险工作的难度。此外,古建筑中常存放大量的易燃物品,如布艺、纸张等,这些物品的存在使火灾发生概率增大。

在古建筑的设计与建设时,往往忽视了防火安全的需求,缺乏有效的防火隔断和防火墙,一旦爆发火灾,火势容易在短时间内迅速蔓延至整座建筑,造成不可挽回的损失。同时,许多古建筑中未配备现代化的消防设施,如自动喷淋系统、火灾报警系统等,限制了消防救援人员及时控制火势的能力,易于导致重大灾害。因此,古建筑防火安全保护体系的不足成为一个亟待解决的问题,急需通过科学合理的措施进行改善和加强。

2.2 建筑布局缺乏科学性

在布局安排方面,古建筑通常以间为单位构成单体楼,又以单体楼构成院落,以院落构成多种形式的建筑群。建筑群内廊道纵横,缺乏专用的消防通道,且楼间距不满足现代防火规范的要求。导致一旦发生火灾,火势容易蔓延,形成火烧连营的严重后果。此外,许多古建筑位于偏远的山区或深山峡谷,

【作者简介】陈翰苏(1990~),男,江苏镇江人,从事消防监督管理研究。

与城镇距离较远,消防车辆难以第一时间到达现场,同时,水源难以就近利用,从而增大了增援和施救的难度。

2.3 用火用电多,管理难度大

为满足人员观光消费以及各种活动的需要,古建筑内部存在用火用电的现象,增大了火灾发生的风险,使火灾管理工作面临巨大挑战。一是在宗教建筑内,频繁进行的焚香、烧纸、点蜡、取暖、烹饪、吸烟等活动,增加了明火的使用,且这些活动往往缺乏必要的灯罩、烛台及防火分隔设施,为火灾的发生埋下了隐患;二是古建筑内部缺少现代化的消防设施,限制了初期火灾扑灭的速度;三是电器线路老化、电器设备陈旧,以及电线未采取有效的穿管接地保护,均增大了火灾发生的风险。

2.4 扑救初期火灾经验不足

在我国众多的古建筑中,发生火灾的原因是初期火势较小时未能及时扑救,导致火势蔓延。这种情况的出现主要源于古建筑区消防设施的配备不完善,尤其是在偏远地区的古建筑群,消防设施配备严重不足。

由于古建筑的特殊构造,火势极易蔓延。此外,古建筑区的居民和游客普遍缺乏必要的消防知识和技能。火灾发生时,无法迅速、正确地采取措施展开扑救,甚至会因为通信设备落后而无法及时报警,这些因素共同导致了火灾初期扑救困难,加剧了火灾对古建筑的破坏。

3 现代防火技术在古建筑防火中的应用

3.1 运用现代技术构建古建防火的科学预防体系

在当今时代,现代技术的运用不仅可以提高火灾预防的效率和效果,也为承载着悠久历史文化的遗产提供了保护。构建科学的古建防火防范体系,核心在于对古建筑进行全面而深入的火灾危险评估,预测火灾发生的可能性,并运用最新的科技手段,制定相应的防范措施。比如,利用红外线、紫外线感应器等设备,实现对古建筑内的温度、烟雾浓度等关键参数的实时监测,并在异常情况出现时,及时发出警报。此外,利用计算机模拟技术演示建筑物内火灾的蔓延过程,为消防预案的制订提供依据。

在预防体系中,运用新型阻燃材料改造古建筑,有效降低火灾发生的风险。比如,借助现代技术提高古建筑的耐火等级。同时,安装智能烟感报警器、喷淋系统等设施,以便在火灾发生初期阶段及时扑救。由于古建筑多为高层建筑,易受雷电影响,通过对现代科技的运用,建立科学的避雷、防火系统,提高古建筑的防火性能。

3.2 应用现代产品和技术对易燃构件做防火阻燃处理

古建筑作为历史文化遗产的载体,其防火安全保护至关重要。在古建筑的防火安全体系中,对易燃构件的防火阻燃处理是关键环节。通过采用现代先进的防火产品与技术,对易燃构件进行专业处理,可以显著降低火灾风险。现代防火技术的核心在于使用阻燃剂和防火涂料等高效产品,对易燃构件进行深度处理。这些高科技产品不仅能够有效延缓火灾的蔓延速度,为灭火和救援工作争取宝贵时间,还能提高建筑物的耐火能力。例如,将防火涂料涂覆于木料表面,可以减慢木料的燃烧速度,从而提升整个建筑结构的防火性能。此外,现代防火技术不仅限于使用防火涂料和阻燃剂,还包括真空绝热、热解等特殊处理手段。这些方法能使易燃构件在高温环境下不易燃烧,进一步增强了古建筑的防火能力。

3.3 运用新型防雷设施,建立科学避雷体系

在古建筑设置的避雷装置要与古建筑有机统一,不能过于突兀,影响古建筑的整体风貌。庭院内若有古树时,应在其周围建造大型避雷塔,以避免因雷击引起的古树起火。避雷针、避雷带及避雷网等防雷设施的布设需遵循相关规范,同时,确保其在相应环境中的有效性,以防雷电对古建筑造成破坏。由于古建筑具有独特的布局 and 特性,设备的安装位置需要经过周密规划,以实现建筑的全面保护。接地系统作为防雷系统的核心,其重要作用在于将雷电安全导入地下,并通过大地完成泄流。地下防雷系统须进行定期检测和维护,确保接地电阻值在规定范围内,以保证接地系统的可靠性和有效性。此外,对古建筑中的金属构件进行接地处理也是提高整体防雷能力的重要措施。古建筑中的电气系统易受雷击影响,因此,对电缆、电线等设施进行屏蔽和接地处理,在建筑内部安装电涌保护器等装置,可以显著提升古建筑的防雷电能力。

3.4 利用现代技术建立古建防火的先进扑救体系

(1)现代通信技术的运用,为古代建筑防火提供了高效信息传递手段。通过建立火警报警系统,确保火情信息能在第一时间向消防部门传递信息,开展救援。无人机亦可用于火场侦察,辅助制订精确扑救方案,为救援人员提供实时的火灾现场数据。(2)现代信息技术为古建筑防火提供了数据支撑。通过建立专业的古建火灾数据库,分析火灾案例,探究火灾发生的规律、特点,为防火工作提供科学依据。(3)利用GIS地理信息系统,对古建筑进行精细化管理,对古建筑进行火灾风险评估,制定火灾预防策略。(4)现代化的消防装备与技术应用,增

强古代建筑防火能力。新型灭火机器人能够在复杂环境中代替救火人员执行灭火任务,降低救援风险。智能灭火系统根据火灾现场的具体情况,自动调整灭火策略,提高灭火效率。(5)通过培训和演练,建立高效专业的消防队伍。定期举办培训活动可确保相关人员熟悉消防安全协议和程序,了解潜在的火灾危险。培训课程应强调安全实践,包括灭火系统正确的安装和维护技术,工作人员应了解如何识别可能导致火灾的问题警告信号。(6)培训活动还应应对工作人员进行应急响应技能培训,如使用灭火器、了解疏散程序。同时,开展宣传教育活动,加强与社区的合作,提高居民的防火意识,增强自救能力。

3.5 健全古建筑防火的安全预警体制

古建筑作为中华民族文化的瑰宝,对其展开保护工作至关重要。在众多保护措施中,防火安全预警体制作为古建筑防火安全保护体系的重要组成部分,其重要性不容忽视。预警体制旨在预防火灾发生,减少火灾对古建筑的危害。建立健全安全预警体制,可从以下几点入手。一是建立实时监控系统。借助现代技术,如物联网、传感器等,对古建筑进行实时监控,监测其温度、烟雾、火焰等关键指标。一旦监测到异常情况,如温度异常升高、烟雾浓度超标等,系统将立即触发报警系统,迅速通报火情。二是完善预警信息传递网络。建立由消防部门、文物管理部门、当地居民等组成的预警信息传递网络,确保火情信息能够及时、准确地传递至相关部门和人员。三是建立应急预案。针对古建筑的特点,制定专门的应急预案,包括火灾发生时的应急处理、人员疏散、灭火措施等,确保在火灾发生时能够迅速、有序地进行救援。四是建立数据分析与反馈机制,对预警系统收集的数据进行深入分析,找出火灾发生的规律和潜在隐患。基于这些数据,不断优化预警系统,提高其准确性和有效性。同时,将分析结果反馈给相关部门和人员,为其决策提供依据。

3.6 建立健全完善的供水及灭火系统

在古建筑防火保护体系中,供水系统的建设应充分考虑古建筑的特点,确保在火灾发生时能够及时有效地进行灭火工作。鉴于古建筑普遍采用木质结构,应设置专业的消防水枪和水炮,以应对不同规模的火灾。同时,应合理规划供水管道布局,全面覆盖古建筑,防止出现灭火盲区。此外,应配备充足的消防水池和消防水管,定期检查、维护,确保其正常运转。消防水池四周必须设有消防通道,以及用于机动、停放消防车的空间。消防水池与停车空间之间的距离通常应在4 m范围内,冬季应考虑防冻处理。

自动灭火系统的建设注重科技手段的运用,例如,可以采用高压细水雾灭火系统,该系统具有高效、环保、安全等优点,特别适用于古建筑的灭火。当受热或烟雾触发时,自动喷水灭火系统会喷洒水或其他灭火介质,有效控制火灾并遏制其扩散。以气体为基础的灭火系统,如使用清洁剂或二氧化碳,通过降低氧气浓度来抑制火势,避免了水造成的损害。这些系统的迅速启动能在一定程度上减轻火灾造成的损失,并防止电缆火灾恶化,这在关键区域尤为重要,因为电缆火灾有可能中断基本服务或带来严重的安全隐患。火灾探测与灭火系统的整合,能够增强电力系统的预警和应急反应能力,这对于保障古建筑安全极为重要。

4 结语

通过本文的探讨,深入了解了古建筑防火安全保护的重要性,以及如何运用现代技术构建防火安全保护体系。我国古建筑具有丰富的历史和文化价值,对其展开保护不仅关乎国家文化遗产的传承,也关乎人类文明的延续。然而,由于古建筑多采用木质材料,耐火等级较低,且火灾救援难度大、隐患多、初期扑救经验不足,使得防火工作面临严峻挑战。而现代技术的运用为古建筑防火提供了新的解决途径,通过建立科学的预防体系,运用现代产品和技术对易燃构件进行防火阻燃处理,建立科学避雷体系等措施,可以有效降低火灾风险。同时,利用现代技术建立先进的扑救体系和预警体制,完善供水及灭火系统,可以进一步提升火灾应对能力。

【参考文献】

- [1]胡伟宏,徐灿军.古建筑防火技术在减灾技术与应用领域的火灾模拟与实验研究[J].今日消防,2024,9(2):49-51.
- [2]吴儒鸿,田琼,郭华,等.基于知识图谱的古建筑防火研究热点与发展趋势分析[J].湖北工程学院学报,2023,43(6):123-128.
- [3]乔宣茜.智慧消防在文物古建筑防火工作中的应用探究[J].消防界,2023,9(14):70-72.
- [4]杜苏奎.中国古建筑智能防火对策探析[J].今日消防,2021,6(12):53-55.
- [5]秦仲宁.文物古建筑防火安全问题及对策分析[J].消防界,2021,7(23):102-103.

【收稿日期】2024-05-23